

Sigle installateur

Dossier technique d'une installation photovoltaïque raccordée au réseau Basse tension

Client BT : 02123584

Référence : STG-241770

Localisation avec coordonnées GPS : Rue

Habib Bourguiba, Tunis Puissance : 2,77

kWc

Installateur :

Eminence

Energie Date

: 13/08/2026

Version : 1

Sigle installateur

TABLE DES MATIÈRES

Etude de l'installation photovoltaïque.....	3
Introduction générale.....	4
Documentation de la Solution proposée.....	4
Equipements de la Solution proposée.....	4
Caractéristiques Techniques des équipements choisis :.....	5
Dimensionnement Dispositifs de protection coté DC :.....	12
Dimensionnement Dispositifs de protection coté AC :.....	12
Dimensionnement Câble DC/AC.....	16
Description du câblage des panneaux et de la mise à la terre.....	22
Description de la mise en œuvre de la structure.....	23
ANNEXE IPV.....	24

Sigle installateur

Etude de l'installation photovoltaïque

Sigle installateur

I. Introduction générale

Le présent dossier technique décrit l'étude de l'installation photovoltaïque raccordée au réseau Basse Tension de la STEG. Il présente la solution proposée, les équipements retenus, les notes de calcul de dimensionnement (chaînes, protections, câbles) ainsi que les vérifications de conformité conformément au référentiel STEG et aux normes en vigueur.

II. Documentation de la Solution proposée

Désignation	Annexe
Dossier administratif (CIN, Registre de commerce, Contrat BT, dernière facture payée)	N°1
Simulation PVSyst ou équivalent	N°2
Attestation de conformité d'un prototype de la structure délivrée par un bureau de contrôle	N°3
Schéma unifilaire détaillé en format A3 (à mentionner longueurs, sections câbles et caractéristiques techniques équipement, mise à la terre)	N°4
Plan d'implantation	N°5
Plan de situation	N°6
schéma de câblage des panneaux et disposition des chaînes	N°7
schéma de câblage des coffrets DC	N°8
schéma de câblage des coffrets AC	N°9
Homologation de l'onduleur	N°10

III. Équipements de la Solution proposée

Désignation	Nombre	Marque	Référence	Annexe
Modules	5	Jinko Solar	JKM555M-72HL4	N°11
Onduleurs	1	GoodWe	GW-3000-XS-11	N°12
Fusibles				N°13
Parafoudres DC	1	WORLDSUNLIGH T	XLSPD-PV	N°14
Interrupteurs Sectionneurs DC	1	WORLDSUNLIGH T	XL7-63 2P	N°15

Sigle installateur

Parafoudre AC	1	WORLD SUNLIGHT	XLSPD-40 2P	N°16
Interrupteur sectionneur général	1	WORLD SUNLIGHT	XLSPD-40 2P	N°17
Disjoncteurs différentiel AC 30mA	1	WORLD SUNLIGHT	XLSPD-40 2P	N°18
Disjoncteur général AC	1	WORLD SUNLIGHT	XLSPD-40 2P	N°19
Câble DC	***	SUNKEAN	EN 50618 H1Z2Z2-K 6 mm ²	N°20
Câble AC	***	CHAKIRA CABLE	H05VV-F	N°21
Cable de mise à la terre				N°22
Connecteur MC4				N°23
Répartiteurs				N°24
Chemin de câble				N°25

1. Notice technique des modules photovoltaïques 2. Notice technique de l'onduleur 3. Fiches techniques des dispositifs de protection 4. Schéma unifilaire de l'installation

IV. Caractéristiques Techniques des équipements choisis :

1. Panneau

Marque	Jinko Solar
Référence	JKM555M-72HL4
Puissance unitaire (W) (STC)	555 W
V _{mpp} (STC)	40,9 V
I _{mpp} (STC)	13,57 A
V _{oc} (STC)	49,6 V
I _{sc} (STC)	14,31 A
Coefficient de température V _{oc} (STC)	-0,28%/°C
Coefficient de température I _{sc} (STC)	0,04%/°C
IRM	25 A

2. Onduleur (s)

Numéro onduleur	Nombre panneaux	Puissance crête DC	Rapport de puissance
-----------------	-----------------	--------------------	----------------------

Sigle installateur

1	5 chaines/MPPT	2775 Wc	0
2			
....			

Sigle installateur

a. Onduleur N°1/...

GoodWe GW-3000-XS-11	
Marque	GoodWe
Référence	GW-3000-XS-11
Puissance AC(W)	3000000 W
Vdcm (V)	600 V
Idcm/MPPT (A)	15 A / 1
Iscmax /MPPT (A)	18,75 A / 1
Nb MPPT	1
Nb entrées /MPPT	1 / 1
Plage MPPT (V)	50 - 550 V
Plage de tension d'entrée (V)	50 - 600 V
Puissance AC (kVA)	3000 kVA
Tension de sortie (V)	230 V
Iac max(A)	14,3 A

3. Caractéristiques équipements DC et AC :

Équipement	Caractéristiques techniques
Fusibles	Ufusible = Ifusible = Ifusible =
Parafoudre DC	Type II Ucpv = 1000 V Up = 3,8 V In = 20 kA kA Iscpv = 1000 A A Up = In = Iscpv =
Interrupteur sectionneur DC	Usec = 800 V V Isec = 20 A A Isec =
Disjoncteur (différentiel) AC	Udis = 230 V V In = 20 A A Pouvoir r de coupur e = 6 kA kA Sensibi

Sigle installateur

	lité = 30 mA mA Pouvoir de coupure = Sensibilité =
Parafoudre AC	Type I ou II $U_{cpv} = 275 \text{ V V}$ $U_p = 1,5 \text{ V V}$ I_n = 20 kA kA $U_p =$ $I_n =$ $I_{scpv} =$
Section câbles DC	Section 6 mm ² mm ² Courant admissible I_z = 41 A A Courant admissible $I_z =$
Section câbles AC	Section 4 mm ² mm ² Courant admissible I_z = 32 A A Courant admissible $I_z =$

Sigle installateur

Indiquer si le bâtiment est équipé d'un paratonnerre ou d'un groupe électrogène.

4. Compatibilité de l'onduleur :

T_{min} : Température minimale du module prise égale à -10°C

T_{max} : Température maximale du module prise égale à 85°C

β : coefficient tension/température du module photovoltaïque donnée par le fabricant du module en %/°C

α : coefficient courant/température du module photovoltaïque donnée par le fabricant du module en %/°C

$U_{mpptmax}$: Tension maximale de la plage MPPT de l'onduleur

$U_{mpptmin}$: Tension minimale de la plage MPPT de l'onduleur

I_{max} : le courant d'entrée maximal par mppt

I_{cc} : le courant de court circuit de l'onduleur par mppt

I_{sc} : le courant de court circuit du panneau

❖ Nombre maximal de panneau en série (protection onduleur –champ PV)

$$N_{smax} = E^{-\left(\frac{U_{dcmax}}{V_{oc}(\text{à } -10^{\circ}\text{C})}\right)}$$

$$V_{oc}(\text{à } -10^{\circ}\text{C}) = V_{oc} * (1 + \frac{\beta}{100} * (-10 - 25^{\circ}\text{C})) ; \beta \text{ en } \%/^{\circ}\text{C} \text{ et } T_{min} = -10^{\circ}\text{C}$$

U_{dcmax} : tension d'entrée maximale de l'onduleur

Application numérique : $V_{oc}(-10^{\circ}\text{C}) = 54.46 \text{ V}$; $N_{smax} = 11$

Sigle installateur

❖ **Nombre optimal de panneau en série**

$$N_{\text{soptimal}} = E^{-} \left(\frac{U_{\text{mpptmax}}}{V_{\text{mp}} (\text{à } -10^{\circ}\text{C})} \right)$$

$$V_{\text{mp}} (\text{à } -10^{\circ}\text{C}) = V_{\text{mp}} * \left(1 + \frac{\beta}{100} * (-10 - 25^{\circ}\text{C}) \right); \beta \text{ en } \%/^{\circ}\text{C} \text{ et } T_{\text{min}} = -10^{\circ}\text{C}$$

Application numérique : $V_{\text{mp}}(-10^{\circ}\text{C}) = 44.91 \text{ V}$; $N_{\text{soptimal}} = 12$

❖ **Nombre minimal de panneau en série**

$$N_{\text{smin}} = E^{+} \left(\frac{U_{\text{mpptmin}}}{V_{\text{mp}} (\text{à } 85^{\circ}\text{C})} \right)$$

$$V_{\text{mp}} (\text{à } 85^{\circ}\text{C}) = V_{\text{mp}} * \left(1 + \frac{\beta}{100} * (85 - 25^{\circ}\text{C}) \right); \beta \text{ en } \%/^{\circ}\text{C} \text{ et } T_{\text{max}} = 85^{\circ}\text{C}$$

Application numérique : $V_{\text{mp}}(85^{\circ}\text{C}) = 34.03 \text{ V}$; $N_{\text{smin}} = 2$

❖ **Nombre maximal de chaînes en parallèle (protection - cas cc)**

$$N_{\text{pmax}} = E^{-} \left(\frac{I_{\text{cc onduleur}}}{I_{\text{sc}} (\text{à } 85^{\circ}\text{C})} \right)$$

$$\text{Avec } I_{\text{sc}} (\text{à } 85^{\circ}\text{C}) = I_{\text{sc}} * \left(1 + \frac{\alpha}{100} * (T_{\text{max}} - 25^{\circ}\text{C}) \right); \alpha \text{ en } \%/^{\circ}\text{C}; T_{\text{max}} = 85^{\circ}\text{C}$$

Application numérique : $I_{\text{sc}}(85^{\circ}\text{C}) = 14.7 \text{ A}$; $N_{\text{pmax}} = 1$

❖ **Nombre optimal de chaînes en //**

$$N_{\text{optimal}} = E^{-} \left(\frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{mp}} (\text{à } 85^{\circ}\text{C})} \right)$$

$$\text{Avec } I_{\text{mp}} (\text{à } 85^{\circ}\text{C}) = I_{\text{mp}} * \left(1 + \frac{\alpha}{100} * (T_{\text{max}} - 25^{\circ}\text{C}) \right); \alpha \text{ en } \%/^{\circ}\text{C}; T_{\text{max}} = 85^{\circ}\text{C}$$

Application numérique : $I_{\text{mp}}(85^{\circ}\text{C}) = 13.94 \text{ A}$; $N_{\text{optimal}} = 1$

❖ **Compatibilité en puissance**

Les puissances du générateur photovoltaïque et de l'onduleur doivent être mutuellement accordées. Le rapport entre la puissance du générateur photovoltaïque et la puissance nominale AC des onduleurs doit être compris **entre 0.9 et 1.3**.

$$\frac{P_{\text{cpv}}}{A_{\text{p}}}$$

Application numérique : $2775 / 3000000 = 0$

Sigle installateur
0.9 ≤

Pac ond ≤ 1.3

Sigle installateur

V. Dimensionnement Dispositifs de protection coté DC :

1. Nombre maximal de chaînes en parallèle sans protection

$$N_{\max} \leq (1 + I_{RM}/I_{sc-STC})$$

Nombre maximal de chaînes en parallèle par dispositif de protection

$$N_{p\max} \leq 0.5(1 + I_{RM}/I_{sc \max})$$

Application numérique : $N_{\max} = 2,75$

2. Fusible DC

Exigences :

- Tension assignée d'emploi : $U_{\text{fusible}} \geq V_{oc\max} (-10^{\circ}\text{C})$
- Courant assigné $1.1 I_{sc\max} = 1.1 * 1.25 I_{scSTC} \leq I_{\text{fusible}} \leq I_{RM}$

Application numérique :

$$N_{p\max} = 1$$

I_n fusible utilisé =(A)

U_n fusible utilisée =(V)

Fusibles de chaîne non obligatoires

Sigle installateur

3. Interrupteur sectionneur DC

Exigences :

- Tension de l'interrupteur sectionneur $U_{sec} > V_{oc}(-10^\circ C)$ champ PV
- Courant de l'interrupteur sectionneur $I_{sec} > 1,25 \times I_{sc}$ champ PV

(cas bifacial $I_{sec} > I_{sc}$ avec gain) champ PV)

Application numérique :

$I_{intersect}$ utilisé = 20 A

A ; $U_{intersect}$ utilisée =
800 V V

$I_{intersect}$ utilisé =(A)

$U_{intersect}$ utilisée =(V)

✓ Sectionneur conforme ($U_{sec} > V_{oc}(-10^\circ C)$, $I_{sec} > 1,25 \times I_{sc}$)

.....

4. Parafoudre DC

Exigences :

- Type I ou type II
- Tension maximale de régime permanent $U_{cpv} > U_{oc\ max} = 1.2 U_{ocSTC}$
- Niveau de protection d'un parafoudre $U_p < 80\%$ de la Tension de tenue aux chocs des équipements (modules, onduleurs) et ($U_p < 50\%$ pour les équipements distants de plus de 10mètres)
- Courant nominal de décharge $I_n > 5\ kA$
- Courant de tenue en court-circuit $I_{scpv} > I_{scmax\ PV} = 1.25 I_{scSTC}$

Application numérique :

U_{cpv} utilisé = 1000 V V

; $U_p = 3,8\ V$; I_n

utilisé = 20 kA kA ;

I_{scpv} utilisé = 1000 A A

U_{cpv} utilisé =

$U_p =$

I_n utilisé =

I_{scpv} utilisé =

✓ Parafoudre DC conforme ($U_{cpv} > 1,2 \times U_{oc}$, $U_p < 0,8 \times U_w$, $I_n > 5\ kA$)

Sigle installateur

VI. Dimensionnement Dispositifs de protection coté AC :

1. Disjoncteur (différentiel) AC :

Exigences :

- Tension assignée d'emploi $U_e = 230 \text{ V}$ ou 400 V en général
- $I_{\text{max onduleur}} \leq$ le courant d'emploi (courant assigné) $I_e \leq I_z \text{ cable AC}$
- Sensibilité : 30 mA (applications domestiques)

Application numérique :

$U_{\text{dis}} = 230 \text{ V}$; $I_n \text{ disj}$

$= 20 \text{ A}$; Sensibilité

$\text{disj} = 30 \text{ mA}$

$U_{\text{dis}} =$

$I_n \text{ disj} =$

Sensibilité disj =

.....

✗ Disjoncteur non adapté

2. Parafoudre AC

Exigences :

- Type I ou Type II
- Tension maximale de régime permanent $U_c > 1.1 \cdot (U_e = 230)$
- Niveau de protection d'un parafoudre $U_p < 80 \%$ de la tension de tenue aux chocs des équipements à protéger et ($U_p < 50\%$ pour les équipements distants de plus de 10mètres)
- Courant nominal de décharge $I_n > 5 \text{ Ka}$

Application numérique :

$U_{\text{utilisé}} = 275 \text{ V}$;

$I_{\text{utilisé}} = 20 \text{ kA}$;

$U_p = 1,5 \text{ V}$

$U_{\text{utilisé}} = \dots$

.....

Sigle installateur
Inutilisé =.....

Sigle installateur

$U_p =$

✓ Parafoudre AC conforme ($U_c > 1,1 \times U_e$, $U_p < 0,8 \times U_w$, $I_n > 5 \text{ kA}$)

3. Interrupteur sectionneur général AC :

Exigences :

- Tension de l'interrupteur sectionneur $U_{sec} \geq U_{ond}$
- Courant de l'interrupteur sectionneur $I_{sec} > \text{nbre onduleur} \times I_{max}$

Un interrupteur-sectionneur est installé côté AC afin de permettre la coupure en charge et la séparation de l'installation photovoltaïque du réseau pour les opérations de maintenance, conformément au schéma de liaison à la terre de l'installation.

Référence : XLSPD-40 2P — Fabricant : WORLDSUNLIGHT — Type : interrupteur-sectionneur AC

VII. Dimensionnement Câble DC/AC

Exigences :

La température ambiante utilisée pour dimensionner les câbles DC/AC :

- ❖ Enterré : 25 °C
- ❖ Dans un Local technique : 50 °C
- ❖ Dans un chemin de câble non exposé au soleil : 50 °C
- ❖ Dans un chemin de câble exposé au soleil : 80 °C

1. Câbles DC

Le choix du courant admissible I_z des câbles de chaînes PV doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans l'NF C 15-100.

Courant admissible :

Sigle installateur

$I_z' = I_z * (K1 * K2 * K3 * K4)$ (facteurs de correction selon mode de pose, température et groupement)

Avec :

Sigle installateur

I_z' : courant maximum admissible du câble choisi en tenant compte des conditions de pose

I_z : courant admissible du câble choisi

K_1 : facteur de correction prenant en compte le mode de pose

K_2 : facteur de correction prenant en compte l'influence mutuelle des circuits placés côte à côte (groupement de circuits)

K_3 : facteur de correction prenant en compte la température ambiante et la nature de l'isolant

K_4 : facteur de correction prenant en compte le nombre de couches de câble dans un chemin de câbles

Les tronçons considérés pour le calcul des chutes de tension sont : DC1 R1 : panneaux photovoltaïques → onduleur ; AC R1 : onduleur → coffret AC ; AC R2 : coffret AC → TGBT.

❖ **Modes de pose**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Méthodes de référence**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Groupement de circuits**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Température ambiante**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Nombre de couches**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Résistivité thermique de sol**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence). (En cas de câbles enterrés)

Sigle installateur

NB : Néanmoins, toute autre disposition mentionnée à la norme NC 15-100 est applicable

Conclusion :

17.89 A admissible du câble DC :	6 mm ²	41 A I _z :...	33,62 A I _{z'} :....
--	-------------------	-----------------------------	----------------------------------

2. Calcul de chute de tension DC:

$$\Delta u = 2 \times \rho \times \frac{L}{S} \times I_{mpSTC}$$

$$\Delta u \text{ (en \%)} = 100 \times \frac{\Delta u}{U_{mp}}$$

La chute de tension totale est limitée à 3% .

$\rho = 0,02314 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ pour le cuivre
et

$\rho = 0,037 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ pour l'aluminium

La chute de tension doit se calculer pour tous les tronçons.

Tableau à modifier selon la configuration de l'installation

	$\rho (\Omega \text{mm}^2/\text{m})$	L(m)	I(A)	Section(mm ²)	V	Δu	$\Delta u \%$
Ch PV 1_ond1	0,0198	12	13,57	6	205 V	1,07 V	0,526 %
Ch PV 2_ond1							

	ρ	L	I	Section	V	Δu	$\Delta u \%$
Ch PV 6_ond2							
Ch PV 7_ond2							

Conclusion :

Sigle installateur

❖ Caractéristiques des câbles DC minimales :

Le câble doit avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes :

- Type de câble : unipolaire, double isolation, résistant aux ultraviolets ;
- Section des câbles : normalisée ;
- Respect des normes des câbles pour courant continu.

Ainsi, il est prévu que :

- La température maximale admissible sur l'âme en régime permanent est de 90°C ou 120°C. (isolation PRC)
- La température maximale admissible sur l'âme en régime de court-circuit est de 250°C.
- Tension maximale en courant continu : 1,8 kV.
- Tension assignée en courant alternatif : U_0/U : 0,6/1 (1,2) kV
 - U_0 : la valeur efficace entre l'âme d'un conducteur
 - U : la valeur efficace entre les âmes conductrices de deux conducteurs

3. Câble AC

Le choix du courant admissible I_z des câbles AC doit tenir compte des différents facteurs de correction définis dans l'NF C 15-100.

Courant admissible :

$$I_z' = I_z * (K1 * K2 * K3 * K4) \text{ (facteurs de correction selon mode de pose, température et groupement)}$$

Avec :

I_z' : courant maximum admissible du câble choisi en tenant compte des conditions de pose.

Sigle installateur

I_z : courant admissible du câble choisi

K_1 : facteur de correction prenant en compte le mode de pose

K_2 : facteur de correction prenant en compte l'influence mutuelle des circuits placés côte à côte (groupement de circuits)

K_3 : facteur de correction prenant en compte la température ambiante et la nature de l'isolant

K_4 : facteur de correction prenant en compte le nombre de couches de câble dans un chemin de câbles

❖ **Modes de pose**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Méthodes de référence**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Groupement de circuits**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Température ambiante**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Nombre de couches**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence).

❖ **Résistivité thermique de sol**

Courants admissibles des canalisations d'après la norme NF C 15-100 (méthodes de référence). (en cas de câbles enterrés)

Conclusion :

13729.98 A	4 mm ²	29,12 A $I_z' : \dots$	32 A $I_z : \dots$
------------	-------------------	---------------------------	-----------------------

Sigle installateur

4. Chute de tension AC :

La chute de tension doit se calculer pour tous les tronçons jusqu'au point d'injection.

$$\Delta u = b \left(\rho \times \frac{L}{S} \times \cos\varphi + \lambda * L * \sin\varphi \right) * I_{\max}$$

$$\Delta u \text{ (en \%)} = 100 \times \frac{\Delta u}{V_e}$$

La chute de tension totale est limitée à 3%.

b=1 pour les circuits triphasés et b=2 pour les circuits monophasés

$\rho = 0,02314 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$ pour le cuivre

$\rho = 0,037 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$ pour l'aluminium

	b	ρ	L	I	S	λ	$\cos(\varphi)$	$\sin(\varphi)$	V	Δu	$\Delta u \text{ (en \%)}$
Onduleur → Coffret → coffret AC	2	0,0198	0,5	14,3	4	0,00008	0,8	0,6	230	0,057 V	0,025 %
Coffret → TGBT →TGBT	2	0,0198	5	14,3	4	0,00008	0,8	0,6	230	0,573 V	0,249 %

Conclusion :

$\Delta u_{\text{tot}} = \Delta u_1 + \Delta u_2$ avec

Δu_1 est la chute de tension entre onduleur et coffret Ac et

Δu_2 est la chute de tension entre coffret AC et TGBT

VIII. Description du câblage des panneaux et de la mise à la terre

Le câblage des panneaux doit se faire conformément au référentiel STEG afin de minimiser la boucle d'induction

La section des câbles de mise à la terre est choisie conformément au référentiel STEG et à la norme NF C 15-100 : le conducteur de protection relie les masses des modules, de la structure et de l'onduleur à la prise de terre de l'installation.

Sigle installateur

IX. Description de la mise en œuvre de la structure

Les modules photovoltaïques sont fixés sur une structure métallique galvanisée adaptée au support existant.

La structure est dimensionnée pour résister aux efforts de vent du site et fixée conformément aux recommandations du fabricant. Une attestation de conformité délivrée par un bureau de contrôle certifie la tenue mécanique de l'ensemble.

Prévoir une attestation de conformité pour un prototype fournit par un bureau de contrôle que la structure supporte les charges de l'IPV et un vent de 120km/h (note de calcul et construction)

X. Système de comptage :

Sigle installateur

ANNEXE IPV

- 1. Notice technique des modules photovoltaïques 2. Notice technique de l'onduleur 3.
Fiches techniques des dispositifs de protection 4. Schéma unifilaire de l'installation**

Sigle installateur

Sigle installateur